Лабораторна робота № 1

«Розробка алгоритмів з лінійною структурою»

група ІСД-21

Школік Софія Андріївна

Варіант: 18

Зміст звіту

2.1 Відповіді на ключові питання

1. **Що таке оператори?** Оператори — це спеціальні символи або ключові слова мови програмування (наприклад, `+`, `-`, `*`, `/`, `=`), які вказують компілятору виконати певну математичну, логічну чи обчислювальну дію над даними.
2. **Що таке операнди?** Операнди — це елементи виразу (змінні, числа, константи), над якими виконуються дії за допомогою операторів. Наприклад, у виразі `a - b` значення `a` та `b` є операндами.
3. **Які бувають функції?** Функції бувають двох основних типів: **вбудовані** (стандартні бібліотечні функції мови, такі як `sqrt()`, `cos()`, `log()`) та **функції користувача** (створені програмістом самостійно).
4. **Як в мові програмування С++ позначається квадратний корінь?** Квадратний корінь позначається за допомогою стандартної функції `sqrt(x)` з математичної бібліотеки `<cmath>`.
5. **Як в мові програмування С++ отримати остачу від ділення?** За допомогою бінарного оператора `%` (наприклад, вираз `7 % 3` поверне остачу `1`).

2.2 Скетч програми

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {
    // 18 варіант
    double a = 1.0;
    double b = 0.001;

    const double PI = 3.14159265358979323846;
    const double E = 2.71828182845904523536;

    double arg_cos = (a - b) * (PI / 8.0);
    double part1 = cbrt(log(fabs(cos(arg_cos))) / 0.137);

    double part2 = cbrt((a - b) / (b + a));

    double y = part1 * part2 * E;

    cout << "A = " << a << endl;
    cout << "B = " << b << endl;
    cout << "Y = " << fixed << setprecision(6) << y << endl;

    return 0;
}
```

Результат виконання програми:

```
[Running] cd "d:\C++\" && g++ main.cpp -o main && "d:\C++\"main
A = 1
B = 0.001
Y = -2.261139

[Done] exited with code=0 in 2.977 seconds
```

Література

1. Трофименко О.Г. С++. Теорія та практика: Навч. посібник / [О. Г. Трофименко, Ю. В. Прокоп, І. Г. Швайко, Л. М. Буката та ін.]; за ред. О. Г. Трофименко. – Одеса: Видавництво Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова, 2011. – 587 с.

2. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. С++ і С++ Builder. - Львів: Деол, СПД Глинський, 2003. – 192с.

3. Бєлов Ю.А. Вступ до програмування мовою С++. / Ю.А. Бєлов, Т.О. Карнаух, Ю.В. Коваль, А.Б. Ставровський. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 175 с.

4. Вступ до програмування мовою С++. Організація даних / Т. О. Карнаух, Ю. В. Коваль, М. В. Потієнко, А. Б. Ставровський. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2015.

5. Дибкова Л. М. Інформатика і комп'ютерна техніка : навч. посібн. / Дибкова Л. М.; МОН. – 3-є вид., допов. – К.: Академвидав, 2011. – 464 с.